Report 4

SERIE STORICHE

13/04/2025

CREATO DA:

Lucia De Liberato
Marika Salvatori
Cecilia Fede
Ludovico Fonti
Jasmine Petrillo

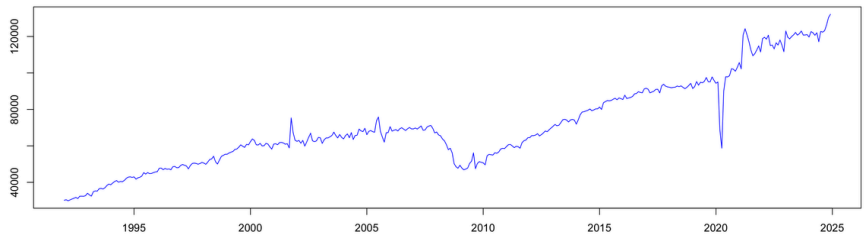
Introduzione

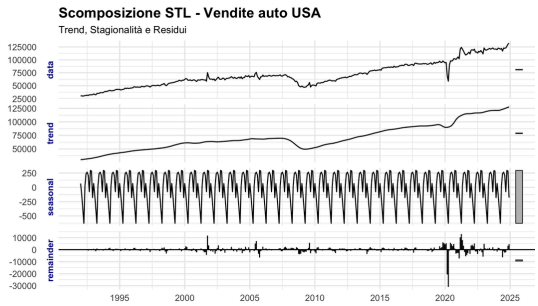
Il presente report ha come obiettivo la previsione delle vendite mensili del settore automobilistico negli Stati Uniti per il prossimo trimestre, a partire da dicembre 2024. Il target di previsione è rappresentato da una serie storica mensile, espressa in milioni di dollari (USD), che copre il periodo da gennaio 1992 a dicembre 2024.

L'analisi è suddivisa in due parti. Nella prima sezione viene adottato un approccio univariato, utilizzando esclusivamente la serie storica delle vendite per identificare pattern, trend e stagionalità che possano supportare una previsione accurata. Nella seconda parte, si procede con un'estensione del modello attraverso un'analisi multivariata, integrando variabili esogene potenzialmente rilevanti per il settore automobilistico statunitense. Tali variabili, reperite da fonti ufficiali[1], includono tasso di disoccupazione, tassi di interesse, e prezzi del carburante (petrolio), tutti fattori che possono influenzare la domanda nel mercato automobilistico.

Analisi esplorativa

La serie mostra una crescita costante tra il 1992 e il 2007, con picchi probabilmente legati a incentivi fiscali. Tra il 2008 e il 2010 si verifica una flessione, probabilmente a causa della crisi finanziaria globale. Dal 2010 al 2019 c'è una ripresa economica con crescita stabile. Nel 2020, la pandemia di COVID-19 provoca un crollo, seguito da una forte ripresa dal 2021 al 2025, caratterizzata da un trend volatile ma in crescita, con valori superiori a quelli precedenti.





La componente stagionale è evidente, con variazioni regolari che si ripetono ogni anno, anche se di entità modesta rispetto al trend. Il trend mostra una crescita costante nel lungo periodo, interrotta solo da shock evidenti, come nel 2008 e nel 2020. I residui (remainder) risultano contenuti per gran parte della serie, salvo picchi anomali legati a eventi eccezionali. Nel complesso, la serie risulta ben strutturata e adatta alla modellizzazione.

[1] ***FRED*** *Federal Reserve Economic Data | FRED | St. Louis Fed*

[2] *La serie non è stazionaria, mostrando un trend crescente, varianza non costante e comportamenti stagionali e strutturali anomali. La serie è stata resa stazionaria tramite differenziazione direttamente nei modelli ARIMA/ARIMAX.*

Analisi univariata e multivariata

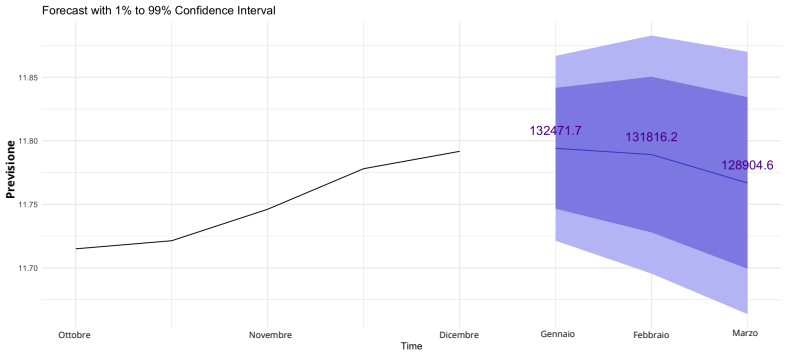
Per stimare il modello previsionale è stato utilizzato un training set contenente dati fino a novembre 2024. La serie è stata trasformata con il logaritmo per stabilizzare la varianza e ridurre l'effetto di eventuali valori anomali, rendendo la modellizzazione più efficace. È stato quindi applicato un modello ARIMA[3] con componente stagionale per identificare la combinazione ottimale dei parametri.

Il modello stimato è stato utilizzato per generare previsioni per il periodo gennaio–marzo 2025. I risultati evidenziano un lieve incremento delle vendite a gennaio (130.316 milioni di dollari), seguito da una flessione a febbraio (128.253 milioni) e da un ulteriore calo a marzo.

Per comprendere meglio le dinamiche che influenzano le vendite nel settore automobilistico, si è affiancata alla previsione un'analisi multivariata. È stata quindi creata una serie temporale a partire dal dataset disponibile, integrando variabili esplicative esterne[4] come il prezzo del petrolio, il tasso di disoccupazione e il tasso d'interesse.
Su questa base è stato stimato un modello ARIMAX[5], in grado di includere tali variabili come regressori, così da catturare le relazioni economiche che incidono sull'evoluzione della serie.

Il modello ha evidenziato una componente stagionale e ha confermato l'influenza delle variabili esogene sull'andamento delle vendite nel tempo. In particolare, l'aumento del prezzo del petrolio è risultato associato a una crescita delle vendite, probabilmente perché riflette una fase di espansione economica. Al contrario, un aumento della disoccupazione tende a ridurre il reddito disponibile e la fiducia dei consumatori, determinando una riduzione degli acquisti. I tassi d'interesse mostrano un impatto più contenuto, ma comunque presente.

Nel complesso, il modello si è dimostrato molto preciso nel ricostruire i valori storici, con errori di previsione[6] molto contenuti. Questo significa che possiamo confidare nelle stime ottenute e che il modello può essere uno strumento utile per supportare decisioni strategiche, come pianificare la produzione o valutare scenari futuri in base all'evoluzione dei fattori economici.



[3] Il modello ARIMA(0,1,2)(0,1,2)[12] con drift si adatta bene alla serie temporale logaritmica, mostrando un RMSE molto basso (0.039) e una buona modellizzazione delle fluttuazioni stagionali. La qualità del modello è confermata da un AIC negativo e dall'assenza di autocorrelazione nei residui. Il Wald test ha mostrato che tutte le variabili del modello ARIMA sono significative, con valori p molto bassi per le componenti MA e SMA, che indicano un forte contributo al modello. Il drift è anch'esso significativo, suggerendo una tendenza positiva. Questi risultati confermano la solidità della struttura autoregressiva e stagionale del modello.

[4] Il test di Granger ha rilevato una forte evidenza di causalità tra le vendite auto USA e il prezzo del petrolio, così come per il tasso di disoccupazione ($p < 0.001$ in entrambi i casi). Per il tasso d'interesse, la significatività è marginale ($p \approx 0.054$), ma comunque sufficiente a giustificarne l'inclusione nel modello, data la potenziale influenza sulle decisioni d'acquisto in fase di stretta monetaria.

[5] Per ottimizzare la selezione del miglior modello ARIMAX, è stata eseguita una ricerca su una griglia di parametri per identificare l'ordine ottimale del modello. La ricerca ha esplorato diverse combinazioni di parametri ARIMA (p, d, q) e stagionali (P, D, Q), con l'obiettivo di minimizzare l'errore quadratico medio (RMSE). Il miglior modello ARIMAX è stato infine selezionato con un ordine (3, 1, 3) per la parte ARIMA e (1, 1, 1) per la componente stagionale, utilizzando le variabili esterne per catturare dinamiche economiche influenti.
Il modello ARIMAX cattura in modo efficace le dinamiche temporali delle vendite. Le variazioni di un mese prima hanno un impatto forte e positivo (AR1 = 0.88), mentre quelle di due e tre mesi prima mostrano effetti più deboli, con la terza che suggerisce un'inversione (AR3 negativa). Gli shock passati vengono corretti nel tempo, in particolare quello del mese precedente (MA1 = −1.07). A livello stagionale, gli effetti di un anno prima sono completamente compensati (SMA1 = −1), segnalando una stagionalità gestita in modo molto deciso.

[6] Le metriche di errore sul training set indicano una buona capacità predittiva del modello ARIMAX. In particolare, il Mean Error (ME) risulta molto vicino a zero (−0.002), suggerendo l'assenza di bias sistematico. Il Root Mean Squared Error (RMSE) è pari a 0.035, mentre il Mean Absolute Error (MAE) è di circa 0.022, entrambi valori contenuti. L'errore percentuale medio (MAPE) è inferiore al 0.2%, confermando un'elevata precisione del modello. Infine, l'Autocorrelation of residuals at lag 1 (ACF1) è prossima a zero (−0.024), indicando che i residui non presentano autocorrelazione significativa.

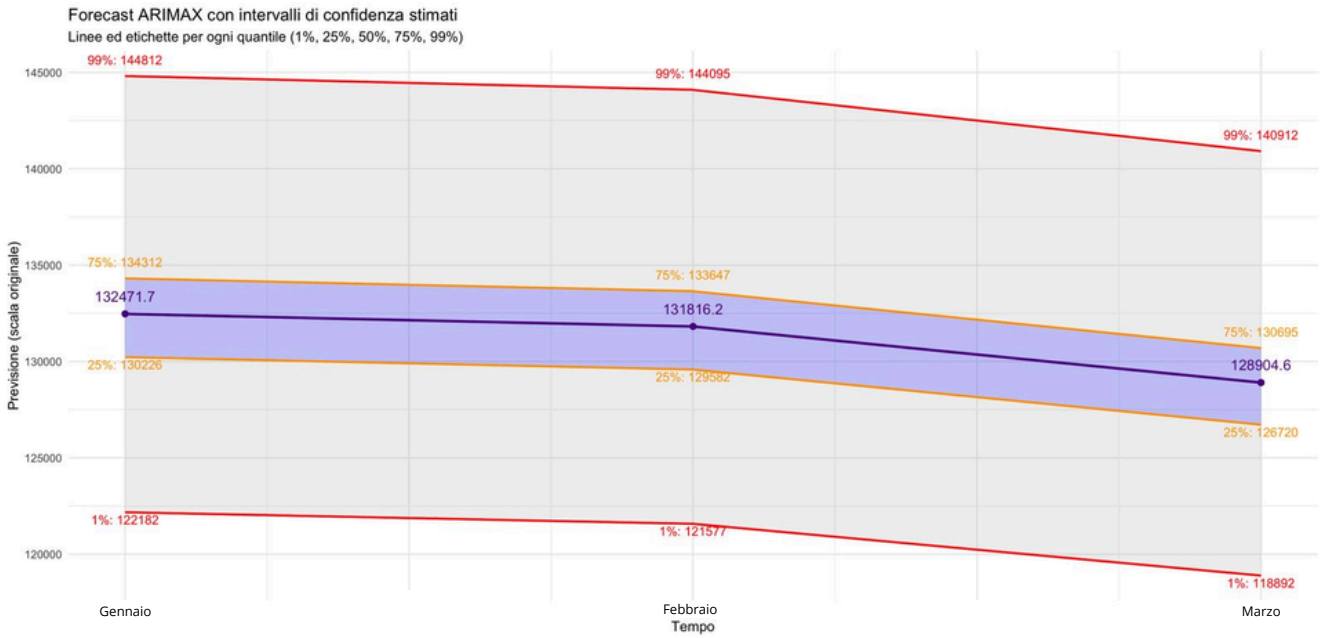
Le previsioni del modello indicano che, nel primo trimestre del 2025, le vendite mensili del settore automobilistico statunitense si collocheranno tra circa 129 e 132 milioni di dollari, con un lieve calo progressivo nel corso dei mesi. Tuttavia, è fondamentale considerare gli intervalli di confidenza per comprendere l'ampiezza della possibile variabilità. Le stime al 99% indicano un range compreso tra 122 e 145 milioni. Questo riflette l'incertezza legata a fattori esogeni come il prezzo del petrolio, la disoccupazione e i tassi d'interesse, che pur influenzando le previsioni, restano difficili da prevedere con precisione.

PERIODO	PREVISIONE	ERRORE DI PREVISIONE* (%)	INTERVALLO DI CONFIDENZA 99%
GENNAIO	132471.7	7.76 - 9.35	122182 - 144812
FEBBRAIO	131816.2	7.76 - 9.32	121577 - 144095
MARZO	128904.6	7.78 – 9.34	118892 - 140912

**L'errore di previsione (%) riportato in tabella è calcolato come intervallo percentuale tra i limiti inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 99% rispetto al valore previsto centrale.*

La tabella mostra le previsioni mensili delle vendite auto per il primo trimestre del 2025, con un andamento leggermente decrescente da gennaio a marzo. L'errore di previsione rimane contenuto, tra il 7,7% e il 9,3%, suggerendo una buona affidabilità del modello. Gli intervalli di confidenza al 99% indicano però un margine di incertezza, legato a possibili variazioni dovute a fattori esterni come petrolio, disoccupazione e tassi d'interesse.

Il seguente grafico mostra le previsioni del modello ARIMAX per il primo trimestre del 2025, con l'andamento stimato delle vendite mensili nel settore automobilistico statunitense. Oltre alla previsione centrale (linea viola), sono evidenziati gli intervalli di confidenza stimati a diversi livelli (dal 1% al 99%), che riflettono l'incertezza delle stime. La banda colorata mostra come le vendite attese tendano a calare leggermente nei mesi considerati, pur mantenendosi entro una fascia di variabilità definita.

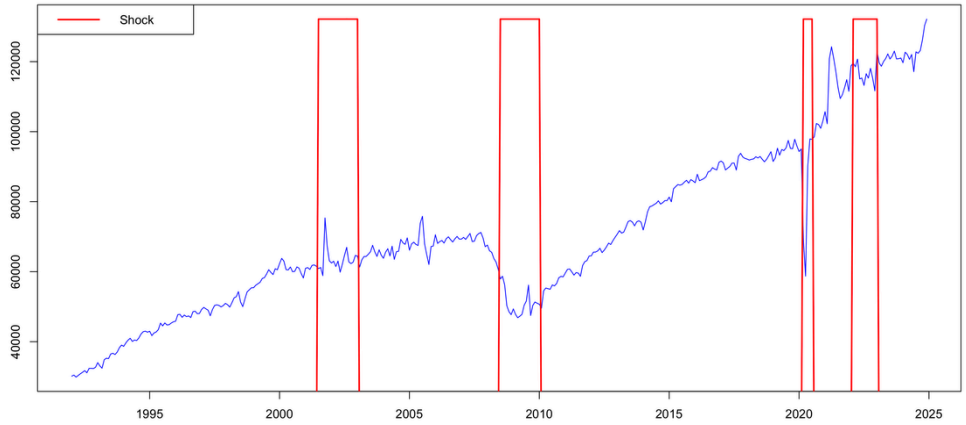


Il test di Shapiro-Wilk sulla normalità dei residui ha restituito un valore di W pari a 0.804 con un p-value < 2.2e-16, indicando una deviazione significativa dalla normalità. Tuttavia, il test di Ljung-Box con lag 6 ha prodotto un p-value pari a 0.639, suggerendo l'assenza di autocorrelazione nei residui. Questo significa che, nonostante i residui non siano perfettamente normali, non presentano pattern temporali rilevanti che potrebbero compromettere l'affidabilità delle previsioni.

Il Wald Test indica che variabili come il prezzo del petrolio e il tasso di disoccupazione sono significative per la previsione delle vendite, mentre altre variabili, come interest, hanno un impatto meno rilevante.

Insights Storico

Per comprendere appieno le dinamiche delle vendite del settore automobilistico statunitense, è stato necessario considerare l'influenza di eventi eccezionali che potrebbero aver alterato il comportamento della serie storica.



Il grafico evidenzia come gli shock economici, rappresentati dai rettangoli rossi, abbiano avuto un impatto marcato sul trend della serie. Nonostante queste turbolenze, l'andamento mostra una crescita di lungo periodo, suggerendo una buona capacità di recupero dopo ogni crisi. I periodi identificati come shock sono i seguenti:

- Giugno 2001 – Dicembre 2002: Fase successiva alla crisi dot-com e agli effetti economici derivanti dagli attentati dell'11 settembre 2001.
- Giugno 2008 – Dicembre 2009: Periodo della crisi finanziaria globale, innescata dal crollo dei mutui subprime e dalla recessione economica mondiale.
- Febbraio 2020 – Luglio 2020: Fase iniziale della pandemia di COVID-19, che ha causato forti contrazioni nei consumi e nella produzione industriale.
- Gennaio 2022 – Gennaio 2023: Periodo caratterizzato da forti turbolenze macroeconomiche, tra cui un'inflazione crescente, tensioni geopolitiche e i rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali.

Il modello ARIMA ha evidenziato impatti differenti per alcuni eventi storici: durante il periodo dotcom si è osservato un lieve effetto positivo (+0.0197), suggerendo una risposta favorevole o un leggero rebound; mentre la crisi finanziaria del 2008 ha mostrato un impatto negativo moderato (-0.0491) e la pandemia di COVID-19 ha registrato un effetto negativo più marcato (-0.1073), indicando una compressione significativa delle vendite. Infine, le turbolenze inflazionistiche hanno prodotto un modesto effetto positivo (+0.0186). Questi risultati offrono spunti utili per valutare l'impatto di shock futuri, come, ad esempio, i dazi imposti dagli USA nel mese di aprile 2025[7], sottolineando l'importanza di monitorare costantemente tali fattori e di integrare questi elementi nel processo decisionale per una gestione più efficace del rischio e una pianificazione strategica ottimale.

---

[7] *Dazi USA di Trump dal 2 aprile: ricadute negative per l'auto*

Conclusione

Il modello previsionale per il primo trimestre del 2025, costruito con approcci ARIMA e ARIMAX, restituisce stime solide sull'andamento delle vendite automobilistiche negli Stati Uniti. L'inclusione di variabili esterne come il prezzo del petrolio, la disoccupazione e i tassi d'interesse ha migliorato la precisione delle previsioni, mostrando un'influenza marcata delle prime due e un effetto più contenuto, ma non trascurabile, dei tassi.

Le vendite previste per il primo trimestre del 2025 oscillano tra i 129 e i 132 milioni di dollari, con un intervallo di confidenza al 99% che suggerisce una variazione compresa tra i 123 e i 145 milioni di dollari, a seconda del mese. Questo range offre una visione realistica dell'incertezza e consente alle aziende di pianificare con maggiore consapevolezza investimenti, produzione e strategie di pricing.

Tuttavia, i rendimenti cumulativi calcolati sulle variazioni mensili mostrano un trend negativo nei primi mesi analizzati, con una perdita cumulata superiore al 2,7%. Questo potrebbe indicare un lieve rallentamento del settore, sebbene non rappresenti un rischio imminente, ma suggerisce la necessità di monitorare attentamente i principali fattori macroeconomici.

In generale, sebbene il contesto sia relativamente stabile, le previsioni evidenziano una certa variabilità nelle vendite, che potrebbe essere influenzata da fattori economici esterni. Di conseguenza, per le aziende del settore automobilistico, è cruciale mantenere una capacità di adattamento alle fluttuazioni del mercato. La flessibilità nelle strategie di produzione e vendita sarà fondamentale per affrontare eventuali cambiamenti nei parametri economici.

Le previsioni, pur essendo accurate, non sono esenti da incertezze. Le aziende devono considerare gli intervalli di confidenza nelle loro decisioni strategiche, poiché fattori come il prezzo del petrolio e la disoccupazione potrebbero influenzare in modo imprevisto le vendite. Pertanto, è essenziale monitorare costantemente l'evoluzione di questi indicatori economici per adattarsi tempestivamente alle nuove dinamiche del mercato.

Nel complesso, il modello fornisce uno strumento valido per la previsione delle vendite, ma per essere pienamente efficace deve essere integrato con analisi di mercato aggiornate e valutazioni qualitative, al fine di cogliere segnali deboli e anticipare potenziali cambiamenti di tendenza.